Langage et concepts macroéconomiques

Jean-Félix Brouillette

Séance 1

HEC Montréal | MBA

Présentation



Jean-Félix Brouillette

Professeur adjoint en économie appliquée

B.A.A. et M.Sc. en économie, HEC Montréal
Ph.D. en économie, Stanford University

- Courriel : jean-felix.brouillette@hec.ca
- Heures de bureau : sur RDV
- Bureau : 4.148 (CSC)

Qu’est-ce que la macroéconomie ?

Vous êtes gestionnaire et tout d’un coup la BdC hausse son taux directeur de 25 p.b. :

- Vos emprunts coûtent plus cher et certains projets deviennent moins rentables
- Vos clients sont écrasés par leurs hypothèques et réduisent leurs dépenses
- Le dollar s’apprécie et vos exportations deviennent moins compétitives
- Votre entreprise n’opère pas en vase clos…

La **macroéconomie** s’intéresse à :

- La **vue d’ensemble** de l’économie, pas un marché isolé
- Les **interconnexions** entre consommateurs, entreprises et gouvernement
- Les tendances **long terme**, fluctuations **court terme** et **politiques économiques**

Macroéconomie vs. microéconomie

La **microéconomie** offre d'excellents outils pour étudier les décisions individuelles, mais pas comment elles s'**agrègent** au niveau de l'économie…

…par contre, cette agrégation compte en retour **énormément** pour les décisions individuelles !

Quand la rationalité individuelle mène à la folie collective…

- **Le paradoxe de l'épargne :** tout le monde épargne davantage en récession
- **Se lever à un match de hockey…**

Pourquoi la macroéconomie *vous* concerne-t-elle ?

Les événements macroéconomiques perturbent les **stratégies d'affaires** et sont sources de **risque** mais aussi d'**opportunité**.

Les entreprises dont les gestionnaires font de **meilleures prévisions macroéconomiques** sont plus **productives** et plus **rentables**.

- Tanaka, Bloom, David & Koga, *J. Monetary Econ.*, 2020
- Bloom, Kawakubo, Meng, Mizen, Riley, Senga & Van Reenen, *ReStat*, 2025

Implication d'affaires

Comprendre la macro n'est pas un luxe intellectuel, c'est un **avantage concurrentiel**. Et le **jargon macro** sera au cœur de vos conversations de gestionnaires.

Un monde complexe et incertain

« BoC hikes rate to 2.5% to contain oil-price shock »

« The multiplying risks of financing data centres »

« US Bond-Market Slide Deepens, Pushing Yields to Two-Decade Highs »

« Oil rises as investors weigh supply threats »

« La réplique tarifaire du Canada alimente l'inflation »

« L'économie québécoise a perdu 49 000 emplois en septembre »

Un monde complexe et incertain

THE GLOBE AND MAIL « BoC hikes rate to 2.5% to contain oil-price shock »

FT « The multiplying risks of financing data centres »

B « US Bond-Market Slide Deepens, Pushing Yields to Two-Decade Highs »

« Oil rises as investors weigh supply threats »

Où en sommes-nous ?

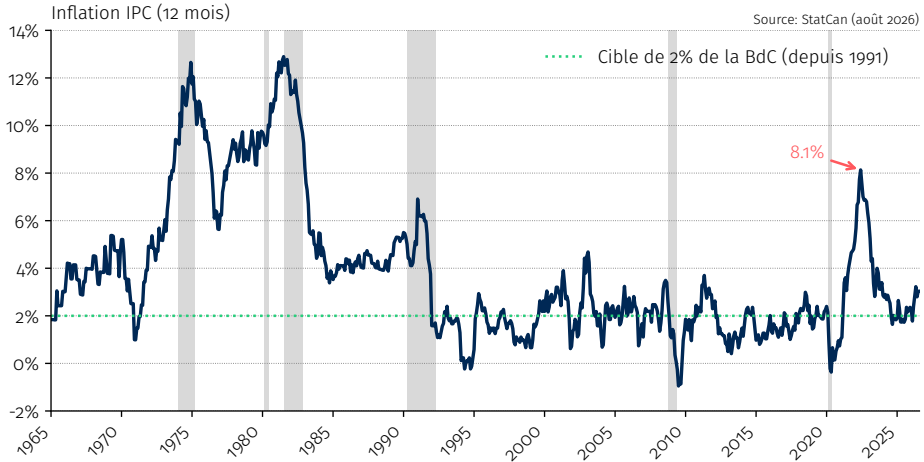
LA PRESSE « La réplique tarifaire du Canada alimente l'inflation »

LE DEVOIR « L'économie québécoise a perdu 49 000 emplois en septembre »

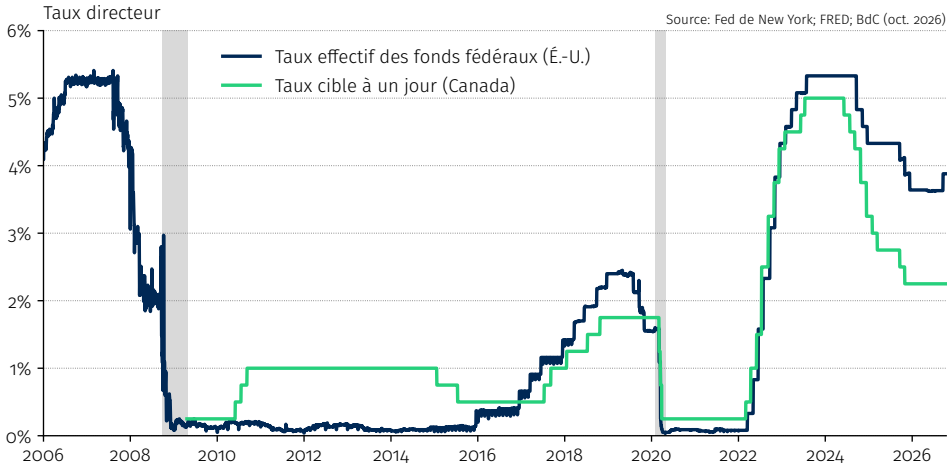
Après une récession très inhabituelle…



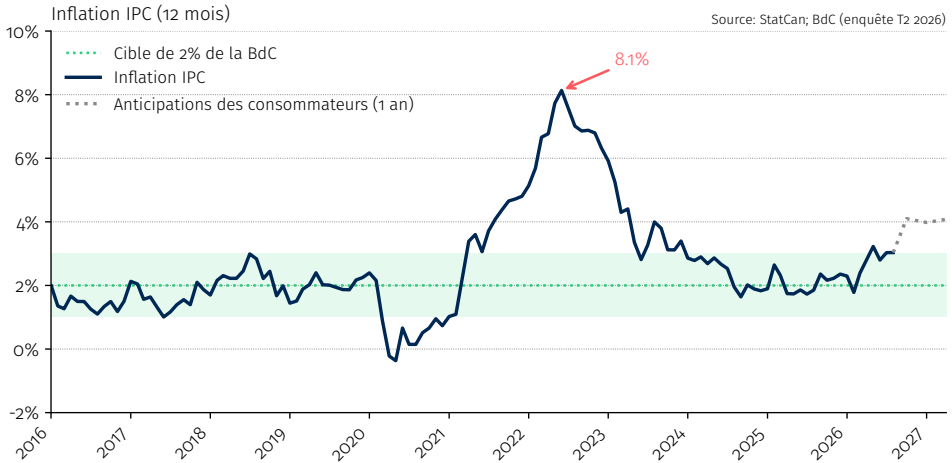
Un vieil ennemi est de retour…



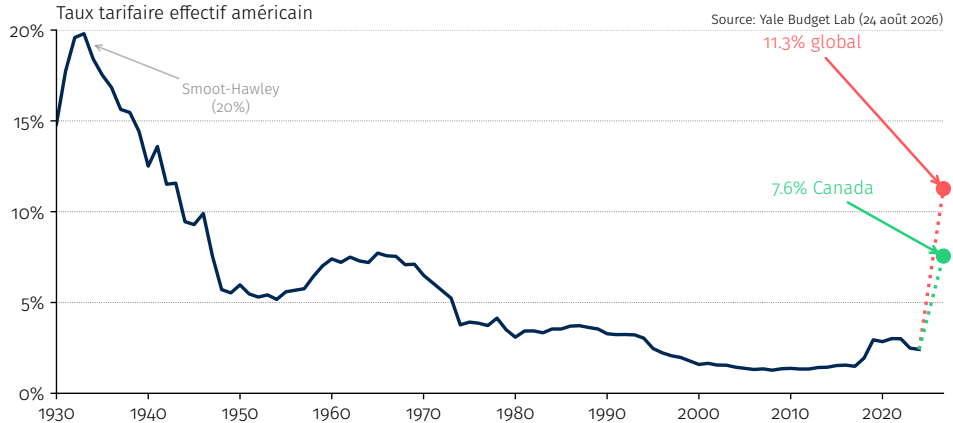
Une réponse vigoureuse…



Et finalement, un retour à la normale…

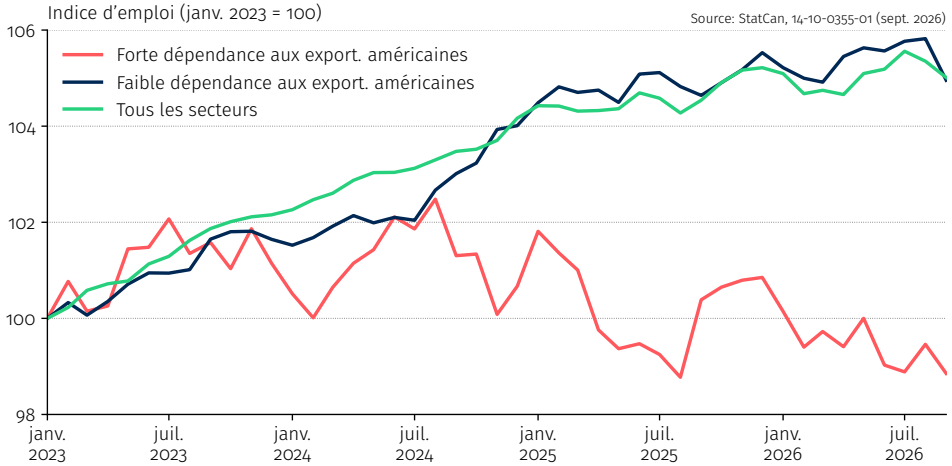


Le retour du protectionnisme…

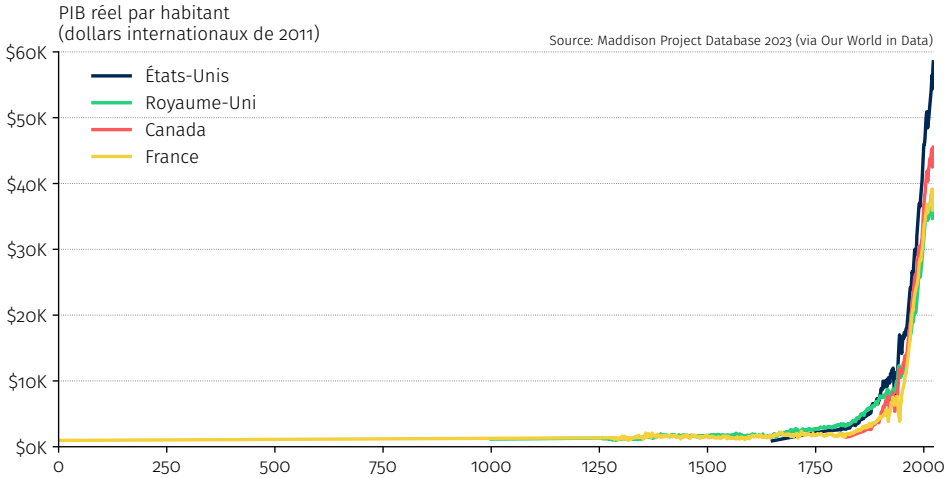


Historique : droits perçus / importations; point 2026 : estimation statutaire (pondérations 2024).

Un avenir incertain…



Et le très long terme ?



Plan

1. **Aperçu du cours et logistique**
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

Aperçu du cours et logistique

Objectifs du cours

Non, je ne ferai pas de vous des économistes… mais à la fin du cours, vous :

1. Serez **moins intimidé(e)s** par le jargon macro et aurez des conversations **objectives et cohérentes** sur la macro
2. Serez capables d'**interpréter les nouvelles économiques** de manière critique (entraîner votre détecteur de « BS », signal vs. bruit)
3. Serez familier avec les grandes **tendances macro**

Ce que ce cours n'est pas !

Boule de cristal. Technique. Abstrait. Idéologique.

Thèmes abordés

1. **Mesurer l'économie**
   PIB, inflation et niveau de vie
2. **Croissance de long terme**
   Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?
3. **Marchés du travail et du capital**
   Emploi, épargne, investissement, inégalités et IA
4. **Cycles économiques**
   Pourquoi y a-t-il des expansions et des récessions ?
5. **Politique monétaire & budgétaire**
   Pourquoi et comment combattre les récessions ?

Matériel pédagogique

ZoneCours (ZC)

- Diapositives et articles publiés avant chaque séance
- Exercices et solutions

Manuel

- Vincent & Yared (Pearson Revel) : non obligatoire
- ZC : référence pour les cours + exercices

Suivez l'actualité macroéconomique

- *The Economist, The Financial Times, The Wall Street Journal, Bloomberg, La Presse Affaires, Reuters, Les Échos, etc.*

Évaluation

Évaluation	Pondération
Projet de session : Taux sous pression	**30 %**
Quiz (début de la séance 4, 15 min, à livre fermé)	**10 %**
Examen final (2 heures)	**50 %**
Contribution, préparation et professionnalisme	**10 %**

Modalités et calendrier

Consignes et exercices sur **ZoneCours**. Date de l'examen final sur **HEC en ligne**.

Projet de session : Taux sous pression

En équipe attitrée, prévoyez la décision de la BdC du **9 décembre 2026**.

1. **Prévoir et justifier**
   Une variation précise du taux directeur, appuyée sur au moins deux éléments du *Rapport sur la politique monétaire* du 28 octobre et les données récentes.
2. **Présenter et questionner**
   Présenter votre analyse (7 min), puis répondre à deux questions (4 min). Jouer aussi les journalistes auprès d'une autre équipe.
3. **Réagir à une nouvelle hypothétique**
   Délibérer (3 min), puis justifier votre prévision et votre degré de confiance, révisés ou maintenus (2 min).

PDF : 29 novembre, 23 h 59. **Présentations :** 2 décembre 2026.

Le briefing macroéconomique : préparation

Fin des séances 1 à 4 : **deux groupes formés au hasard**.

Pour la séance suivante, chacun prépare **individuellement** le rôle de son groupe.

Le regard critique

Repérer une limite
Une limite ou un angle mort absent des diapositives.

La mettre en contexte
Une situation où cette limite importe.

Nuancer l'analyse
Ce que cette limite change dans l'analyse.

La macro dans l'actualité

Choisir une nouvelle
Du dernier mois environ, avec source et date.

La relier au cours
Un concept de la séance précédente.

Expliquer le mécanisme
Une analyse économique au-delà du résumé.

Le briefing macroéconomique : en classe

Séances 2 à 5 : 8 à 10 minutes. À la séance 4, immédiatement après le quiz.

1. **4 interventions : 1 minute chacune**
   Deux personnes par groupe, tirées au sort parmi les présents non encore désignés; sans remise sur les séances 2 à 5.

2. **Compléments : 30 secondes, 4 maximum par séance**
   Après chaque intervention, une autre personne apporte une idée nouvelle. Deux groupes; priorité à ceux qui ont moins parlé. Puis synthèse.

Préparation et absences

Défaut de préparation constaté : 2,5 points déduits sur 10 (plafond : 10). Hésitation ou interprétation imparfaite ne signifie pas défaut de préparation.
Absence justifiée : aucune pénalité; tirage ultérieur si non encore désigné.

Contribution, préparation et professionnalisme

Votre contribution (10 %)

- Préparation à chaque séance
- **Seules les interventions pertinentes donnent des points.** Des interventions hors sujet ne rapportent aucun point et peuvent entraîner une **déduction**.
- Écoute, présence, ponctualité et professionnalisme

En classe

- Carton d'identification visible à chaque cours
- Appareils électroniques rangés; seules les tablettes à plat sont permises
- Limiter les allées et venues

Plan

1. Aperçu du cours et logistique
2. **Mesurer l'économie : le PIB**
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

Mesurer l’économie : le PIB

Qu’est-ce que le PIB ?

Produit intérieur brut (PIB)

Valeur marchande totale de tous les biens et services **finaux** produits **dans un pays** au cours d’une **période donnée**.

Mots clés :

- **Valeur marchande :** mesurée en dollars (ou dans une autre devise)
- **Finaux :** exclut les biens intermédiaires (évite le double comptage)
- **Dans un pays :** production en sol canadien
- **Période donnée :** un flux, pas un stock (trimestriel ou annuel)

Trois façons de mesurer le PIB

1. Dépenses

Qui achète ?

$$Y = C + I + G + NX$$

- C : consommation
- I : investissement
- G : dép. gouv.
- NX : export. nettes

2. Revenus

Qui gagne ?

- Salaires
- Profits des entreprises
- Revenus locatifs
- Revenus d'intérêts

3. Valeur ajoutée

Qui produit ?

- Valeur ajoutée par étape
- Revenus − intrants

Point clé

Chaque dollar dépensé est un dollar gagné est un dollar de valeur créée

Exemple : la valeur ajoutée évite le double comptage

Exemple

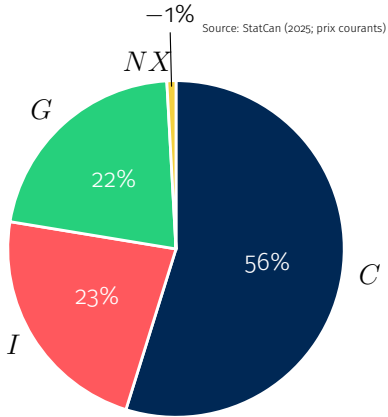
Une entreprise embauche des employés pour travailler dans une usine d'engrais qui verse 0.50 $ en salaires. L'entreprise vend l'engrais à Dwight, un agriculteur, pour 0.80 $. Dwight l'utilise pour produire des betteraves, qu'il vend à Jim pour 1 $. Jim mange les betteraves.

Production		**Revenus**		**Dépenses**	
Manuf.	0.80	Salaires	0.50	Consommation	1.00
Agriculture	0.20	Profits (entreprise)	0.30		
		Profits (Dwight)	0.20		
Total	**1.00**	**Total**	**1.00**	**Total**	**1.00**

Point clé

Production = **valeur ajoutée** (recettes − intrants interm.), pas le chiffre d'affaires.

L'approche par les dépenses : $Y = C + I + G + NX$



$NX < 0$: aire représentée en valeur absolue.

Consommation (C)

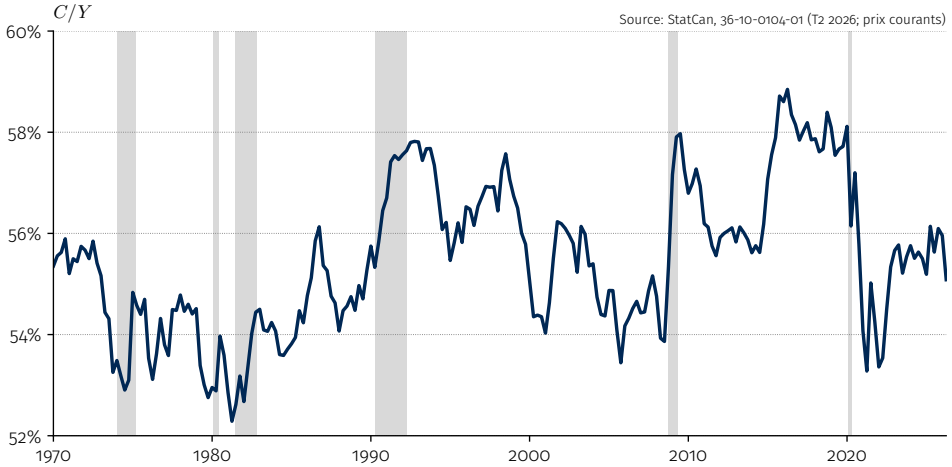
Dépenses des ménages en biens et services finaux :

- **Biens durables** — voitures, meubles, électroménagers (longue vie utile)
- **Biens non durables** — alimentation, vêtements, essence (courte vie utile)
- **Services** — loyer, soins de santé, coiffure, éducation

Point clé

Les services représentent plus de 60 % de la consommation au Canada. Ce virage vers les services caractérise les économies avancées.

Part de la consommation dans le PIB au Canada



Investissement (I)

Dépenses en biens destinés à produire dans le futur :

- **Capital fixe des entreprises** — machines, équipements, usines, logiciels
- **Résidentiel** — construction de nouveaux logements
- **Stocks** — biens invendus entreposés

Confusion fréquente

Dans le jargon macroéconomique, « investissement » = **formation de capital physique**, pas l'achat de titres financiers. Acheter un camion de livraison = investissement; acheter des actions de Tesla, non.

Exemple : investissement

Exemple

General Motors produit une fourgonnette, qu'elle vend pour 1 000 $ à la Michael Scott Paper Company. Le coût de production comprend des salaires de 600 $.

Production		**Revenus**		**Dépenses**	
Manuf.	1 000	Salaires	600	Investissement	1 000
		Profits	400		
Total	**1 000**	**Total**	**1 000**	**Total**	**1 000**

Point clé

Une entreprise qui achète un bien en capital = **investissement**, pas de la consommation.

Exemple : stocks (année 1)

Exemple

Dunder Mifflin produit 500 tonnes de papier d'une valeur de 400 $ et les entrepose en attendant des acheteurs. Le coût de production comprend 500 $ en salaires.

Production		**Revenus**		**Dépenses**	
Manuf.	400	Salaires	500	Investissement	400
		Excédent d'exploit.	(100)		
Total	**400**	**Total**	**400**	**Total**	**400**

Point clé

Biens invendus = **investissement en stocks**. Le PIB capte toute la production, même sans qu'une vente ait lieu. L'excédent d'exploitation est attribué à l'année de production.

Exemple : stocks (année 2)

Exemple

L'année suivante, Dunder Mifflin vend finalement son papier d'une valeur de 400 $.

Production		**Revenus**		**Dépenses**	
				Consommation	400
				Investissement	(400)
Total	**0**	**Total**	**0**	**Total**	**0**

Point clé

Vente à partir des stocks : C augmente, I diminue $\rightarrow$ PIB $=$ 0. La production avait déjà été comptée à l'année 1.

Exemple : épargner sous son matelas

Exemple

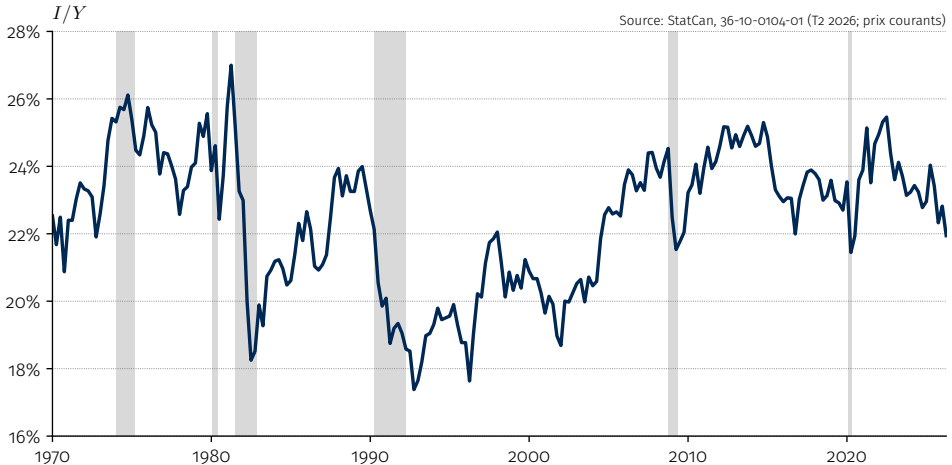
Dunder Mifflin verse 100 $ en salaires à Michael Scott pour produire 100 $ de papier. Michael dépense 70 $ en biens de consommation et cache 30 $ sous son matelas.

Production		**Revenus**		**Dépenses**	
Manuf.	100	Salaires	100	Consommation	70
				Investissement	30
Total	**100**	**Total**	**100**	**Total**	**100**

Point clé

Michael ne dépense que 70 $ → 30 $ de papier restent invendus dans l'entrepôt et sont comptabilisés comme **investissement en stocks**. Dunder Mifflin aurait aussi pu vendre ce papier à l'étranger (NX). Dans tous les cas, l'identité $Y = C + I + G + NX$ tient.

Part de l'investissement dans le PIB au Canada



L'investissement est la composante la plus **volatile** — il chute fortement en récession.

Dépenses gouvernementales (G)

Le gouvernement est un producteur **majeur** de biens et services :

- Défense, éducation, santé, police, justice, pompiers, etc.
- Infrastructures (routes, ponts, transport en commun) selon NIPA (G) vs. SNA (I)

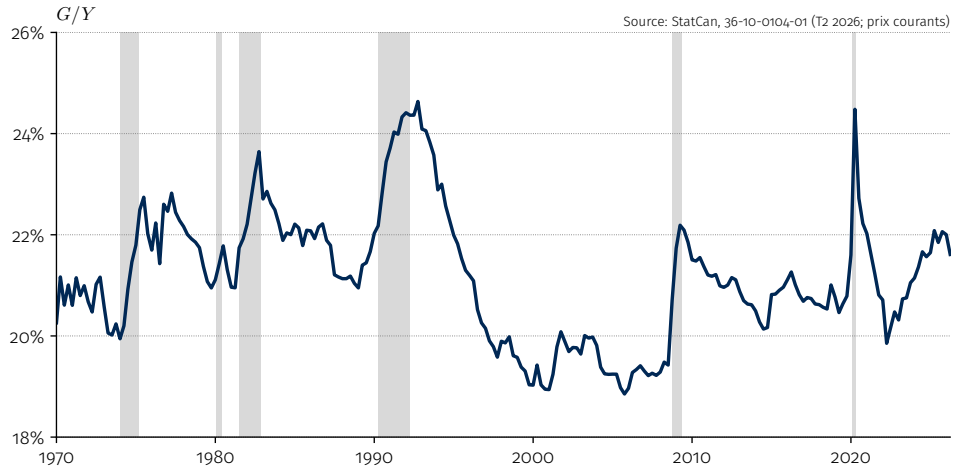
Évalué au coût

Souvent sans prix de marché, donc G est mesuré par le **coût des intrants**.

Transferts $\neq$ dépenses gouvernementales

Les transferts (assurance-emploi, pensions, aide sociale) ne font **pas** partie de G : ils redistribuent le revenu existant, sans nouvelle production.

Part de G dans le PIB au Canada



Dépenses en hausse lors des récessions, mais en baisse tendancielle depuis les années 1990.

Exportations et importations (NX)

C, I et G incluent les dépenses en biens **étrangers** (importations).
Puisque le PIB mesure la production *domestique*, il faut une correction :

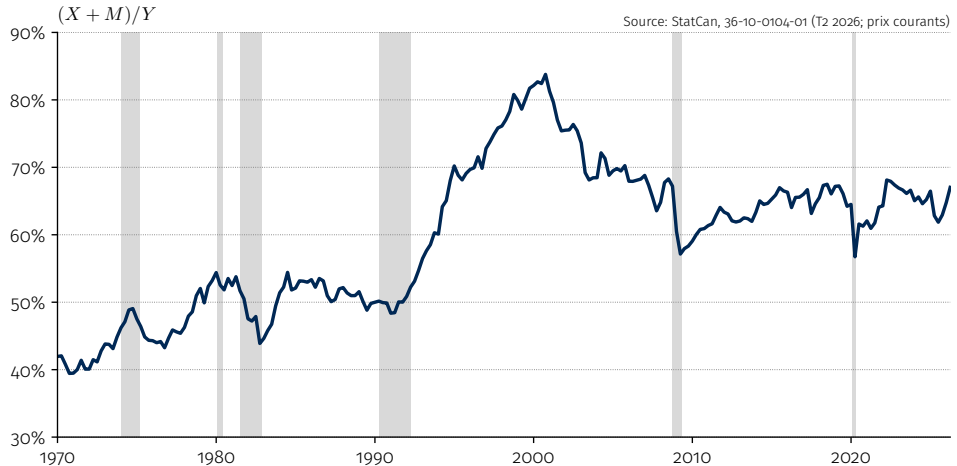
$$Y = \underbrace{C + I + G}_{\text{dépenses totales}} + \underbrace{X - M}_{\text{export. nettes}}$$

- X (exportations) : production domestique vendue à l'étranger
- M (importations) : production étrangère déjà comptée dans C, I, G

Ouverture commerciale

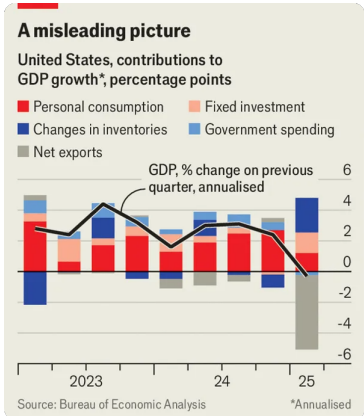
$(X + M)/Y$ mesure l'importance du commerce pour une économie.

Part du commerce dans le PIB au Canada



Le Canada est très ouvert. Le commerce a culminé au début des années 2000, après l'ALENA.

Entraîner votre détecteur de « BS »



Source: *The Economist*, 2025

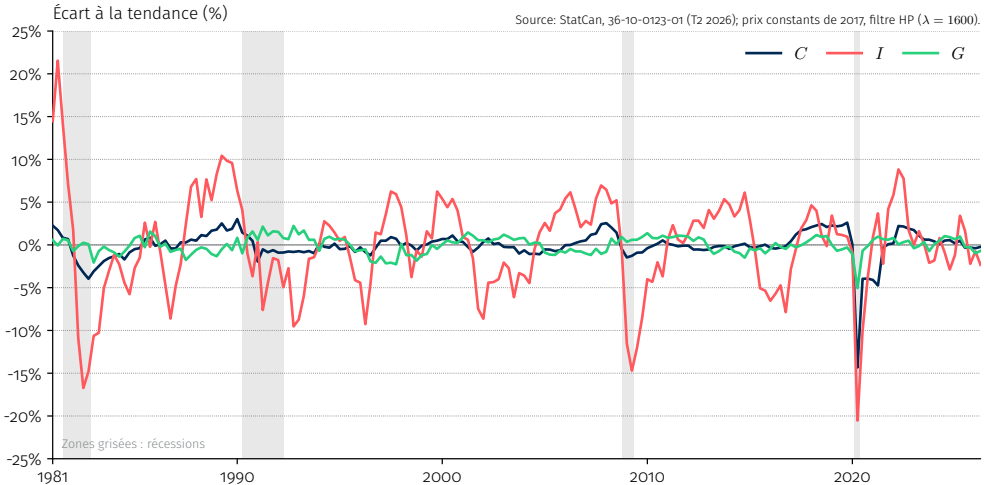
Au T1 2025, le PIB américain a reculé. On a blâmé les importations : « le déficit commercial a retranché 5 pp à la croissance ».

C'est trompeur

Les importations entrent dans le calcul du PIB **deux fois** : *ajoutées* dans $C/I/G$, puis *soustraites* dans NX.

Les consommateurs et entreprises qui devancent leurs importations avant les tarifs : $\uparrow C/I$, $\downarrow NX$. Les deux s'annulent.

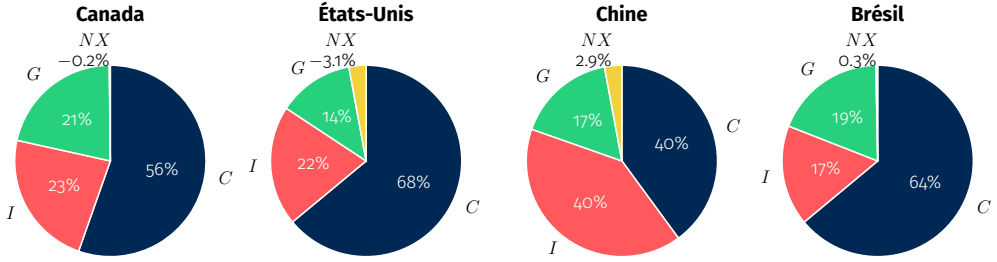
Expansion et récession : comparer les composantes



Au-dessus de 0 : niveau supérieur à sa **propre tendance**. *I* inclut les stocks.

PIB par les dépenses : comparaison internationale

Source: Banque mondiale (2024; prix courants; aire de NX en valeur absolue)



Différents modèles de croissance

Chine : investissement (***I*** = 40 %). É.-U. : consommation (***C*** = 68 %).

Ce que le PIB ne mesure *pas*

Le PIB ne comptabilise que les **transactions marchandes**. Beaucoup d'activité économique est omise :

- **Production domestique** — cuisine, garde d'enfants, réparations à domicile
- **Bénévolat** — services communautaires, organismes de bienfaisance
- **Économie souterraine** — revenus non déclarés, travail informel

Sexe, drogues et PIB

En 2014, l'Italie a intégré au PIB des estimations du trafic de drogues, de la prostitution et de la contrebande de cigarettes : son PIB de 2011 a été révisé à la hausse d'environ **1 %**.

ISTAT, septembre 2014

Peut-on se fier aux chiffres du PIB ?



Manipulation du PIB : trois mises en garde

- **Chine :** séries statistiques discontinuées, provinces alignant leurs chiffres sur les cibles centrales… Les autocraties surestiment la croissance de ∼35 % en moyenne.
  Martinez, "How Much Should We Trust the Dictator's GDP Growth Estimates?" *JPE*, 2022
- **Venezuela :** banque centrale muette sur le PIB et l'inflation de 2016 à 2019; à la reprise, elle a révélé une contraction cumulative de ∼47 %
  IMF World Economic Outlook; Banco Central de Venezuela, 2019
- **Grèce :** déficit de 2009 déclaré à 3.7 % du PIB, révisé à 15.4 % — 4× le chiffre initial, contribuant au déclenchement de la crise de la dette européenne
  European Commission, Report on Greek Government Deficit and Debt Statistics, 2010

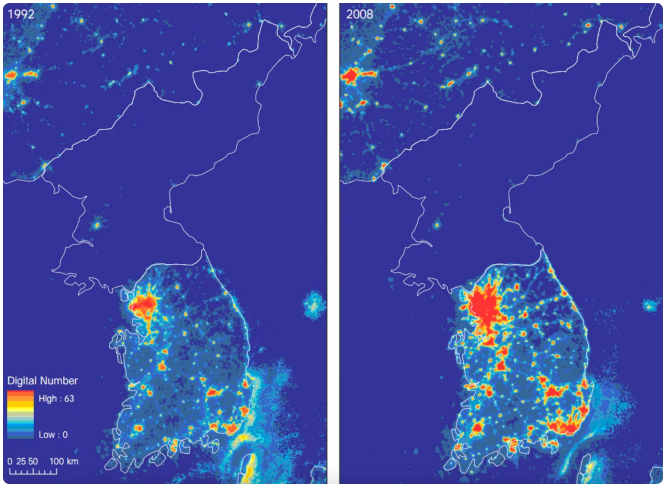
Vérification diligente

Restez critiques des statistiques officielles. Vérifiez avec des données alternatives.

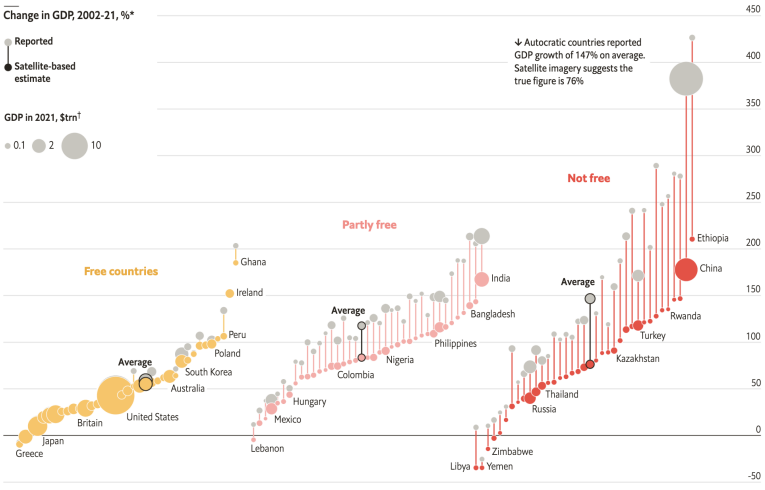
Quand les données manquent à l'appel…

- **Lumières nocturnes par satellite :** luminosité ≈ activité économique — permet d'estimer le PIB pour les pays aux données lacunaires, (Henderson et al., *AER*, 2012).
- **Données portuaires :** volumes d'expédition, tirant d'eau AIS, douanes, débit de conteneurs révèlent des flux que les statistiques sous-estiment.
- **Apprentissage automatique :** algorithmes détectant les pétroliers qui coupent leurs transpondeurs pour contourner les sanctions (« dark shipping »), (Fernández-Villaverde et al., NBER WP 33486, 2025).
- **Prix en ligne :** prix de détail collectés sur le web, suivant l'inflation au quotidien — ont révélé la manipulation de l'IPC argentin, (Cavallo & Rigobon, *JEP*, 2016).
- **Géolocalisation des téléphones :** la fréquentation des commerces et des restaurants permet de suivre l'activité économique en temps réel.

Quand l'obscurité nous éclaire…



Quand l'obscurité nous éclaire…



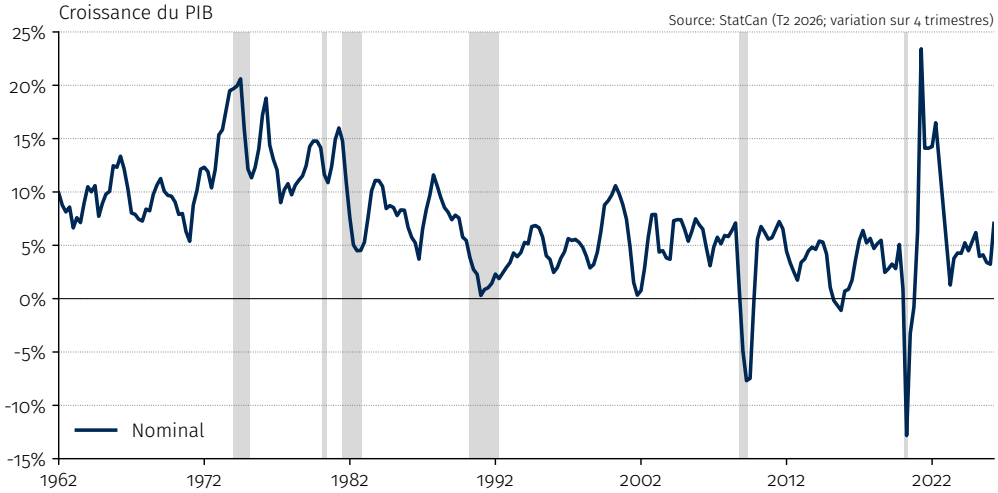
*Countries with over 5m people, freedom status in 2021 †In 2021 $ at market exchange rates, assuming reported 1992 GDP figures are accurate

Plan

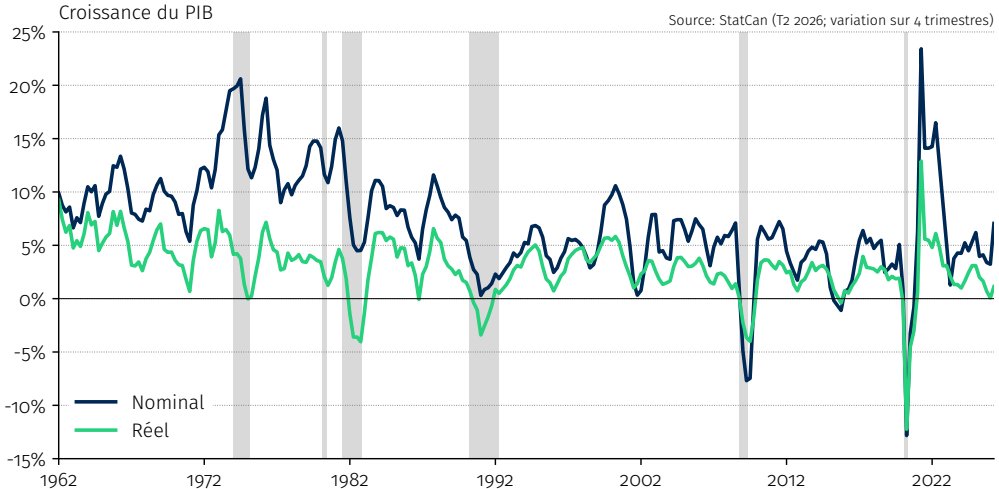
1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. **Comparer le PIB dans le temps**
4. Comparer le PIB entre pays
5. Au-delà du PIB

Comparer le PIB dans le temps

Croissance du PIB nominal au Canada



Croissance du PIB nominal vs. réel au Canada



PIB et prix

Définition

- **PIB nominal** = production évaluée aux prix *courants*
- **PIB réel** = production évaluée à prix *constants* (année de référence)
- **Déflateur du PIB** = $\frac{\text{PIB nominal}}{\text{PIB réel}} \times 100$

Point clé

Le PIB nominal est contaminé par les variations de prix. Le PIB réel isole les variations de quantité, mesurant la vraie croissance de la *production*.

Et si la hausse des prix reflète une qualité supérieure ?

Une hausse de prix peut aussi refléter une **amélioration de qualité** :

- **Honda Civic LX automatique : 16 410 $US** (2005) à **24 250 $US** (2025) — avec désormais freinage anticollision, régulateur adaptatif et maintien dans la voie
- **Mélanome avancé :** Yervoy seul vs. Yervoy + Opdivo : **116K à 216K $CA** la première année (coût théorique) — mais survie à dix ans de **19 % à 43 %** dans l'essai clinique

Sources : Honda (hors destination); CADTH (tarifs publics avant remises, 2021); CheckMate 067 (2024).

Point clé

Les agences statistiques **corrigent pour la qualité**, mais imparfaitement : Bils & Klenow estiment une amélioration de la qualité **d'environ 2,5 fois celle mesurée**. Surestimer le **déflateur du PIB** revient à sous-estimer la croissance du PIB réel.

Bils & Klenow (*AER*, 2001)

L'inflation est de retour…

LE DEVOIR « L'inflation américaine s'accélère à l'approche des élections »

FT « Global diesel prices set to rise again, warns IEA »

WSJ « Broad Pickup in Prices Lifted Inflation to 3.7% in September »

« 5 Costs Americans Are Paying More for as Inflation Rises »

wp « Data center boom is pushing prices higher, according to Fed officials »

« Bank of Canada holds key rate, says multiple hikes might be needed »

Qu'est-ce que l'inflation ?

Inflation

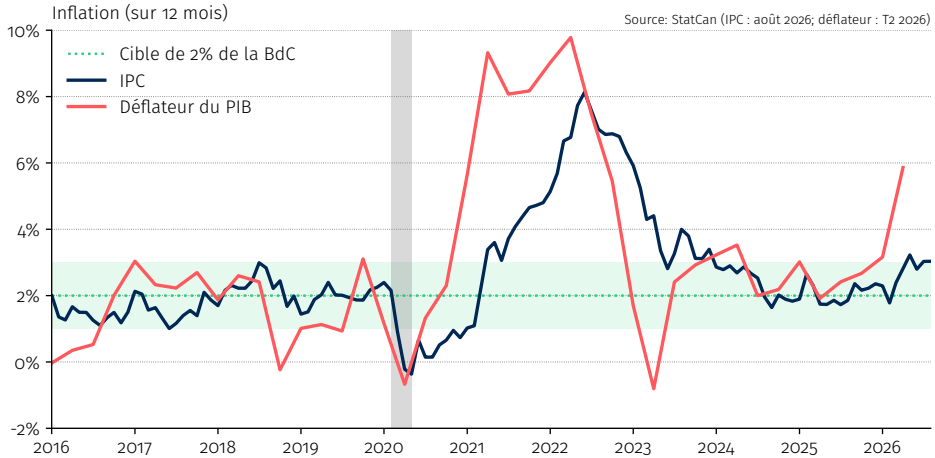
Le taux de variation en % du **niveau général des prix** entre deux périodes.

$$\pi_t = \frac{P_t - P_{t-1}}{P_{t-1}} = \%\Delta P \quad \text{où } P_t = \text{niveau des prix au temps } t$$

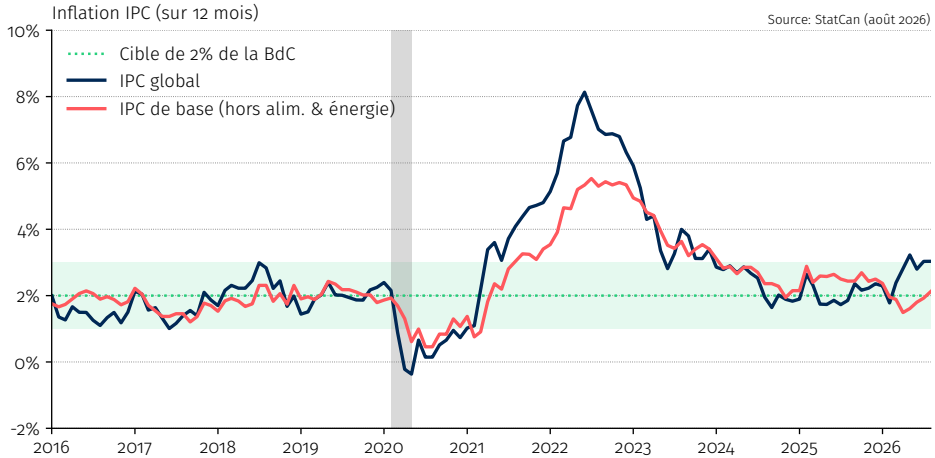
Question clé : comment mesurer P_t ?

- **Déflateur du PIB :** prix de tous les biens produits domestiquement (large)
- **Indice des prix à la consommation (IPC) :** prix d'un panier de biens de consommation (le plus courant)

Inflation récente au Canada

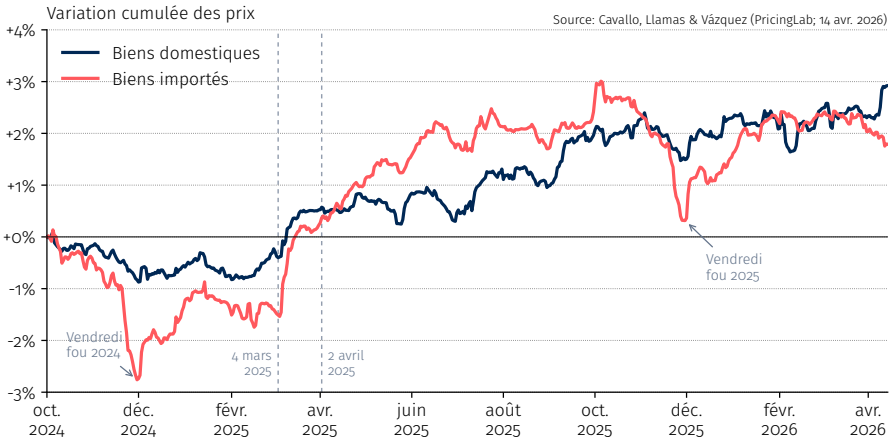


Inflation globale vs. de base



Indicateurs d'inflation à haute fréquence

Collecter **des millions de prix en ligne chaque jour** : alternative en temps réel à l'IPC



Biais des nouveaux produits et le prix de la lumière

Quand un **nouveau** produit apparaît, il n'a pas de prédécesseur. Comment mesurer sa contribution à l'inflation ?

Le prix de la lumière (Nordhaus, 1997)

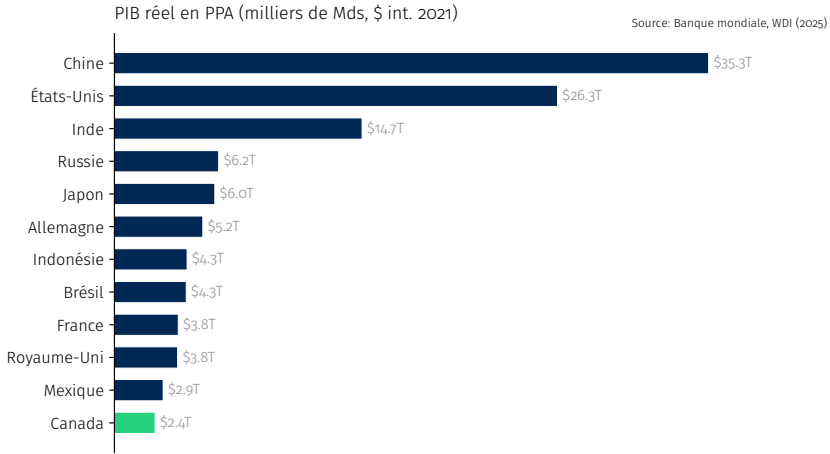
- Qu'achetons-nous avec une bougie, une lampe à kérosène, une ampoule ?
- Nous achetons de la **lumière** — des lumens !
- Des bougies aux fluocompactes, le prix par lumen a été divisé par $\sim$3 500.
- Mais les prix suivent les **produits** (bougies, lampes), pas les lumens.
- Chaque saut technologique **réinitialise** la comparaison; révolution invisible.

Plan

1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
4. **Comparer le PIB entre pays**
5. Au-delà du PIB

Comparer le PIB entre pays

L’économie mondiale en un coup d’œil



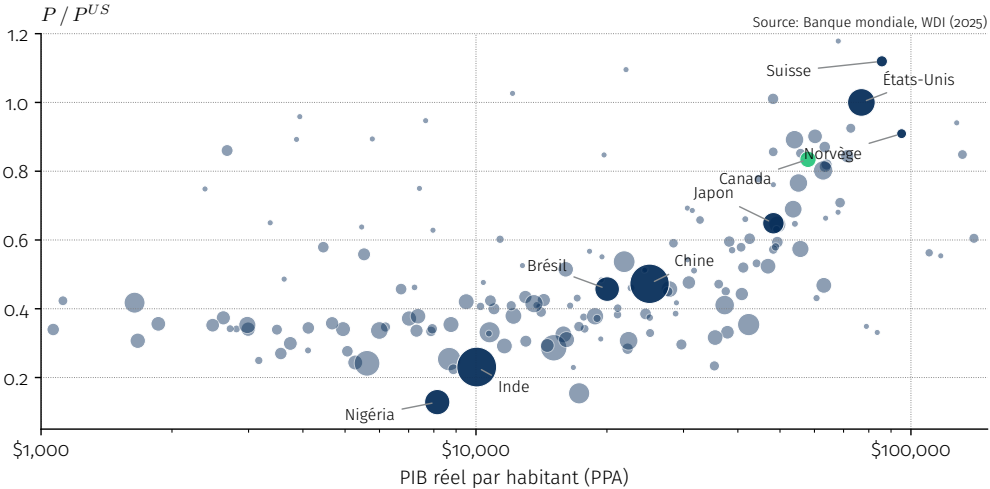
La Chine a dépassé les É.-U. en termes de PPA — mais que signifie « PPA » ?

Comment comparer des unités différentes ?

Deux façons de convertir le PIB en devise commune :

1. **Taux de change du marché :** $e^N = \$_D/\$_F$
   - Largement disponibles et mis à jour fréquemment
   - Problème : très volatils, et ignorent les différences de niveaux de prix
2. **Parité de pouvoir d'achat (PPA) :** $e^{PPA} = P_D/P_F$
   - Meilleures comparaisons de niveaux de vie
   - Un dollar achète plus à Lagos qu'à New York
   - Les biens/services sont-ils comparables d'un pays à l'autre ?
   - Mis à jour moins fréquemment
   - Taux de change réel : $e^R = e^N/e^{PPA}$

Prix plus élevés dans les pays riches (effet Balassa-Samuelson)



PIB réel vs. PIB réel par habitant

- Le **PIB réel** mesure la taille totale de l'économie
- Le **PIB réel par habitant** mesure le niveau de vie moyen

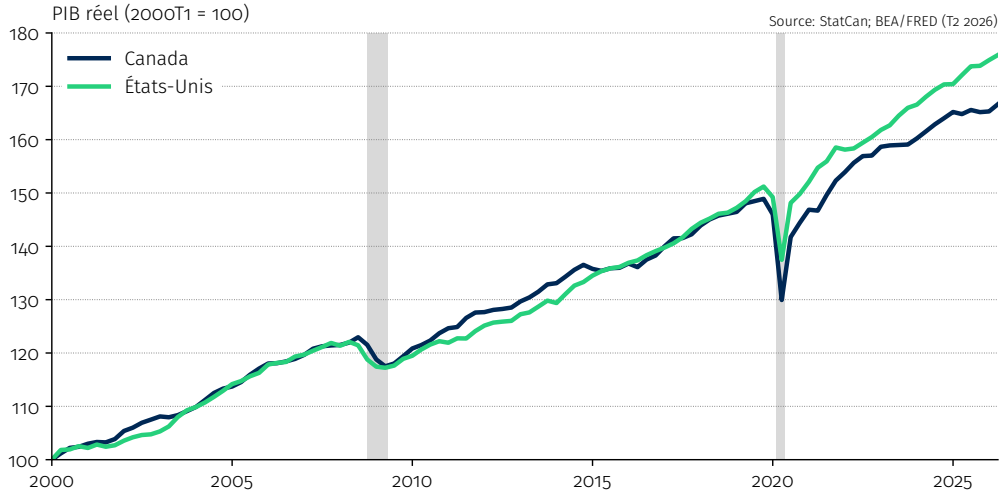
Stratégie de marché

Vous vendez des sacs à main Hermès (luxe). Viser un pays au PIB élevé ou au PIB par habitant élevé ? Et si vous êtes COSTCO (biens abordables à faibles marges) ?

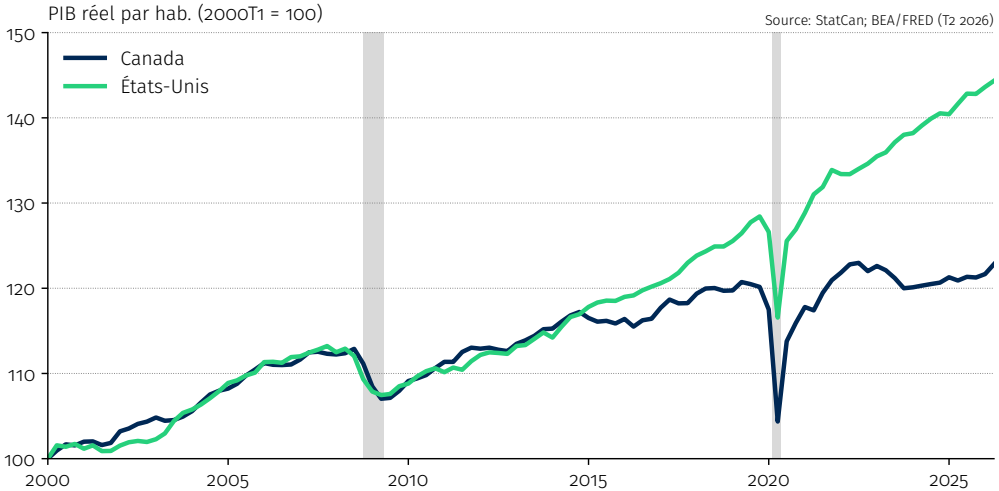
Rémunération

Vos employés demandent une hausse car « l'économie croît ». Le PIB a progressé de 15 % en 10 ans. Bon argument pour de meilleurs salaires ?

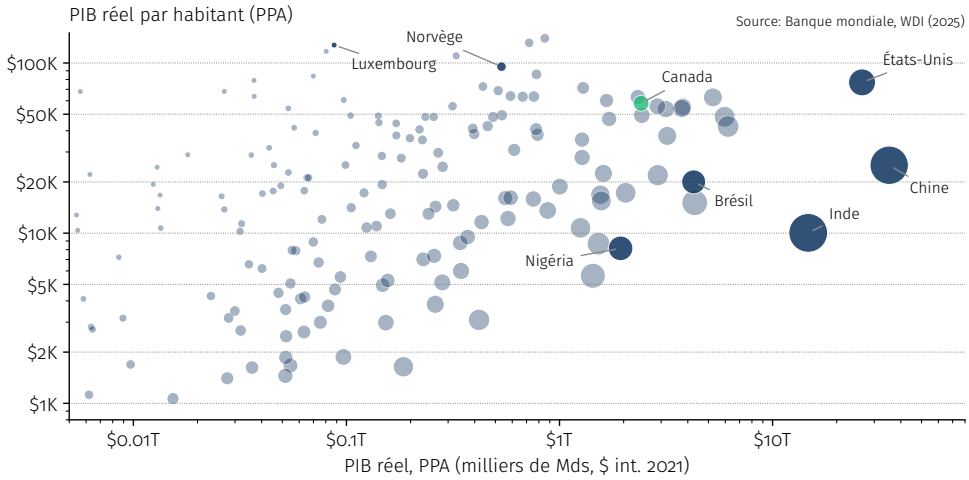
Le Canada suit le rythme des États-Unis…



Jusqu'à ce qu'on ajuste pour la démographie…



PIB vs. PIB par habitant à travers le monde



Grande économie ≠ population riche. L'Inde a un PIB massif mais un PIB par habitant modeste.

PIB vs. revenu national brut (RNB)

PIB vs. RNB

PIB = production sur le *territoire* (peu importe qui perçoit les revenus)

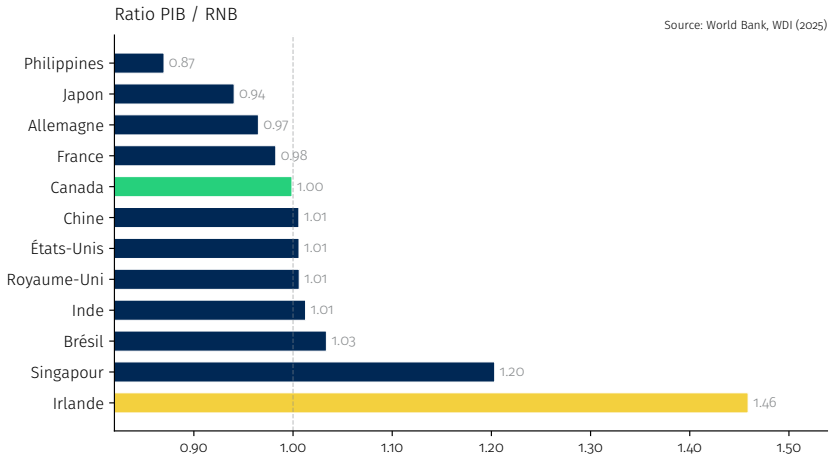
RNB = revenu des *résidents* (peu importe où la production a lieu)

- PIB $>$ RNB $\Rightarrow$ des profits quittent le pays (ex. filiales étrangères)
- PIB $<$ RNB $\Rightarrow$ des revenus entrent (ex. envois de fonds des expatriés)
- Pour la plupart des pays, PIB $\approx$ RNB

Implication d'affaires

Si vous évaluez le **pouvoir d'achat** d'un marché, le RNB par habitant est souvent plus révélateur que le PIB par habitant.

L’économie des farfadets



Plan

1. Aperçu du cours et logistique
2. Mesurer l'économie : le PIB
3. Comparer le PIB dans le temps
4. Comparer le PIB entre pays
5. **Au-delà du PIB**

Au-delà du PIB

Tout ce qui est comptable sauf ce qui compte ?

Le PIB est utile mais incomplet. Il omet :

- **Inégalités :** le PIB peut croître même si la majorité s'appauvrit
- **Loisir :** travailler 80h/sem. augmente le PIB, peut-être pas le bien-être
- **Santé :** espérance de vie, santé mentale, morbidité
- **Environnement :** pollution, épuisement des ressources, climat
- **Liberté politique :** démocratie, droits de la personne, corruption
- **Sécurité :** criminalité, conflits, terrorisme
- **Autres dimensions ?**

Our gross national product, now, is over $800 billion dollars a year, but that gross national product–if we judge the United States of America by that–that gross national product counts air pollution and cigarette advertising, and ambulances to clear our highways of carnage. It counts special locks for our doors and the jails for the people who break them. It counts the destruction of the redwood and the loss of our natural wonder in chaotic sprawl. It counts napalm and counts nuclear warheads and armored cars for the police to fight the riots in our cities. It counts Whitman's rifle and Speck's knife, and the television programs which glorify violence in order to sell toys to our children. Yet the gross national product does not allow for the health of our children, the quality of their education or the joy of their play. It does not include the beauty of our poetry or the strength of our marriages, the intelligence of our public debate or the integrity of our public officials. It measures neither our wit nor our courage, neither our wisdom nor our learning, neither our compassion nor our devotion to our country, it measures everything in short, except that which makes life worthwhile. And it can tell us everything about America except why we are proud that we are Americans.

Robert F. Kennedy, 1968

Indice de développement humain (IDH)

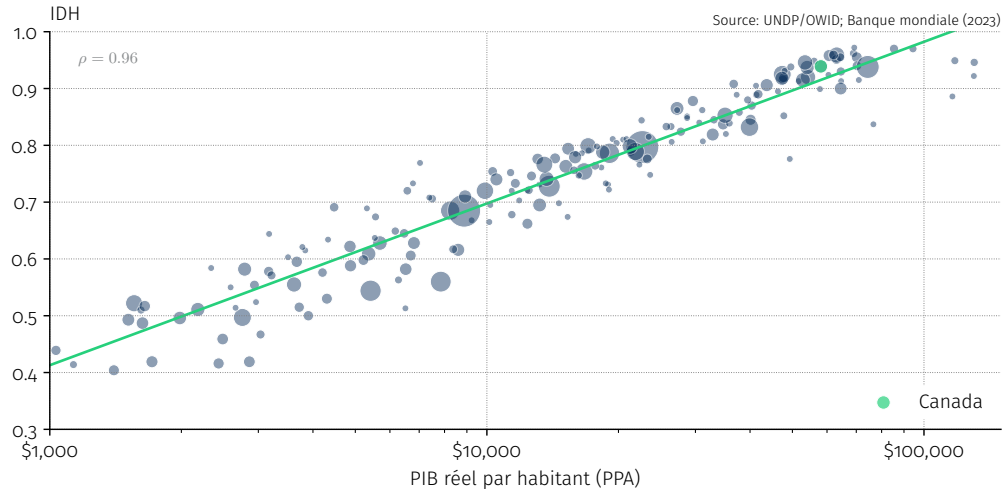
Indice développé par l'ONU avec trois ingrédients :

- **Santé :** espérance de vie à la naissance
- **Éducation :** scolarité moyenne (adultes) + scolarité attendue (enfants)
- **Niveau de vie :** RNB par habitant (ajusté en PPA)

Quels sont les **avantages et inconvénients** vs. le PIB par habitant ?

- Capte plus de dimensions du bien-être, pas seulement le revenu
- Pondération et échelle arbitraires

IDH vs. PIB par habitant



Au-delà du PIB : Jones & Klenow (2016)

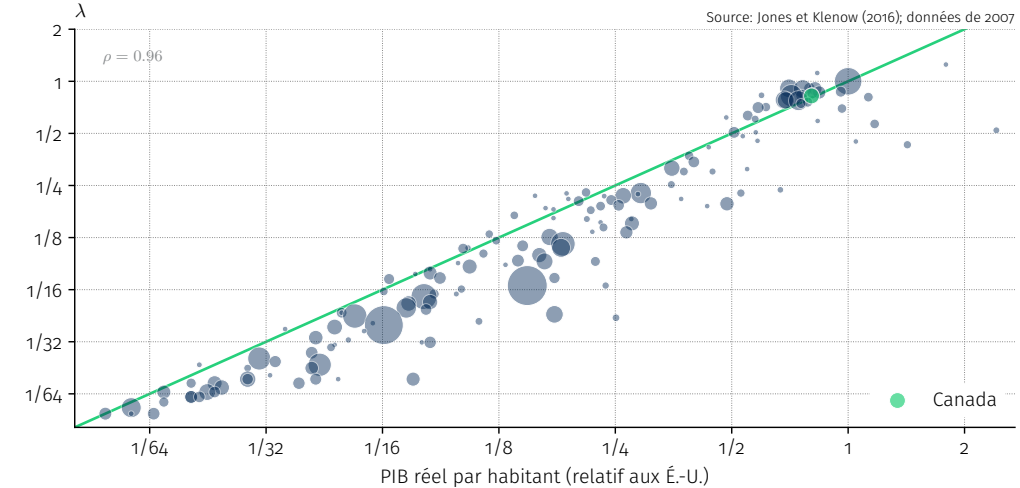
Idée clé : le PIB par habitant omet des dimensions importantes du bien-être

- Combien de conso. supp. faut-il aux É.-U. pour égaler le bien-être du pays *X* ?
- Intègre **consommation**, **espérance de vie**, **loisir** et **inégalités** en unités équiv.
- Fondé sur la théorie économique, pas sur des pondérations ad hoc

Résultats clés

- **Europe de l'Ouest : bien-être plus proche des É.-U. que le PIB**
  Loisirs, longue vie, égalité
- **Pays pauvres : bien-être *encore plus faible* que le PIB**
  Vie courte, faible conso./loisir, inégalités

Au-delà du PIB : bien-être vs. PIB par habitant



Au-dessus de la droite à 45° → bien-être supérieur au PIB. En dessous → bien-être inférieur.

Qu’est-ce que vous retenez de cette séance ?

Et pour la suite ?

Les thèmes du cours

Question centrale	Séance
Comment mesurer la production, les prix et le niveau de vie ?	S1 : Mesurer l'économie
Pourquoi certains pays sont-ils plus riches que d'autres ?	S2 : Croissance de long terme
Qu'est-ce qui détermine l'emploi, les salaires et l'investissement ?	S3 : Marchés du travail et du capital
Pourquoi l'économie connaît-elle des hauts et des bas ?	S4 : Cycles économiques
Pourquoi et comment combattre les récessions ?	S5 : Politique monétaire et budgétaire